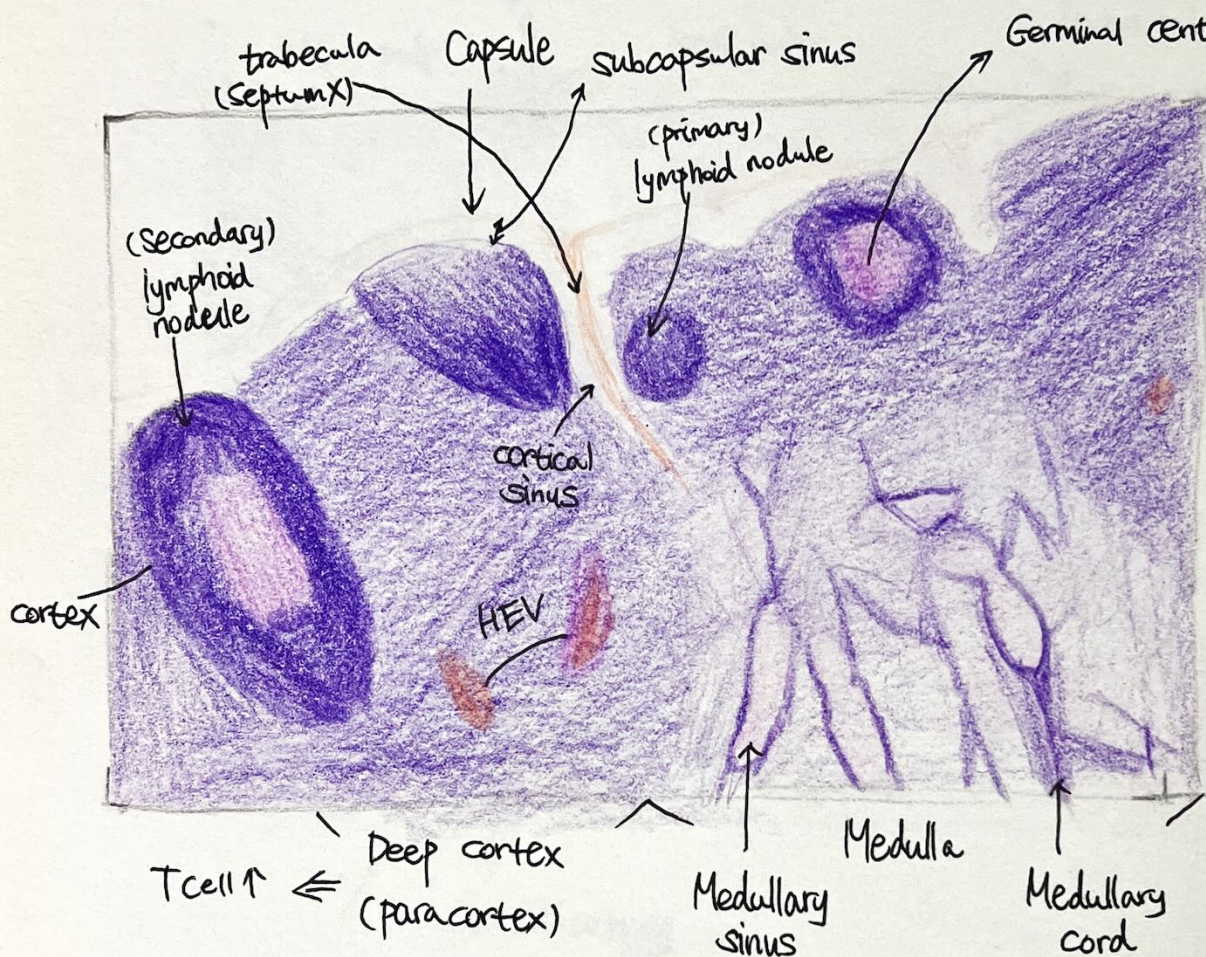


#24. Lymph node. cat

HE

X40



Germinal center - ~~있으면~~
Secondary LN.
plasma cell과
memory B cell
다수 존재. 감염되
었을 시 주로 순채하게
된다. (plasma cell
주요하느)

Lymph node (림프절)

- Stroma (가시)
 - capsule
 - trabecula (septum의 하나)
 - Reticulum - ERC가 아닌 fibrous reticulum.

Parenchyma (실질)

cortex

lymph nodule

Deep Cortical Zone - T림프구↑

Medulla

Cord : 세포 많음 (lymphocyte, reticular cell 등)

Sinus : 통로 모양으로 부른 혈관. 염색

* HEV

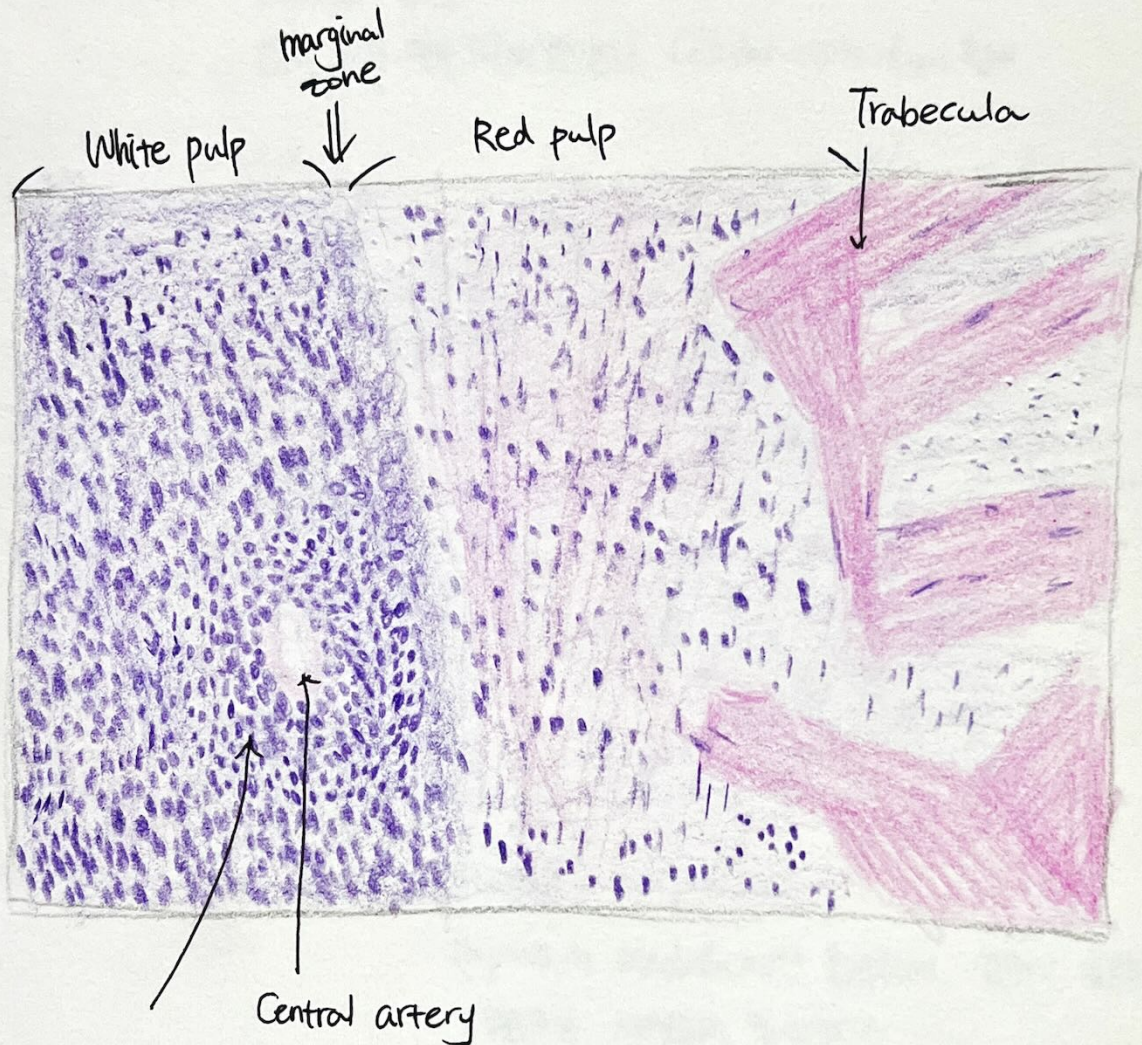
paracortex에 존재하는 혈관.
endothelium은 입방상피. via
diapedesis를 통해 림프구가
HEV에서 밖으로 누출 가능.

#23. Spleen. monkey

Marginal zone: WP를 둘러싸는 100 μ m 정도 너비의 공간.
plasma cell을 비롯한 APC (Antigen
presenting cell)로 이루어짐

HE

X 100



PAHS (Periarterial Lymphatic Sheath)

: T-cell 위주로 이루어져 있으며, thymus dependent zone 이다.

Spleen: 약 80%가 피로 되어있고, 혈액을 정화하는 역할을 한다.

기질: dense CT로 된 capsule / trabecula / fibrous reticulum 존재.

실질 { White Pulp : Lymph nodule, PAHS 존재.

Red pulp : splenic cord와 sinus 존재. sinus는 일반 모세혈관의
(1.5~2배의 너비를 가지고, 혈액이 나올 수 있는 크기 구멍이 있고 basal lamina는
discontinuous 하다.

#26. Thymus. human newborn

Thymus: 나이가 들면서 지방 조직만 남게 되어 위 그림도
신생아의 것을 관찰함.

HE

가질 부분: Dense CT로 이루어진 Capsule 존재.
Septum 존재.

X400

ERC끼리 팔을 뻗어 연결된 Cellular reticulum 존재,



Hassall's corpuscles

: Thymus의 medulla에만 존재하며. 성숙에 실패한
T림프구가 사멸하는 장소이다.

Thymus의 실질: cortex와 medulla로 나뉘며. T림프구만 존재.

cortex는 medulla에 비해 T lymphocyte의 밀도 ↑

Blood Thymus Barrier는 medulla에서는 열려있어

CLP를 내보낼 수 있고, CLP는 cortex에서의 1차 positive
selection. 2차 negative selection은 거쳐 성숙하고, 실패하면

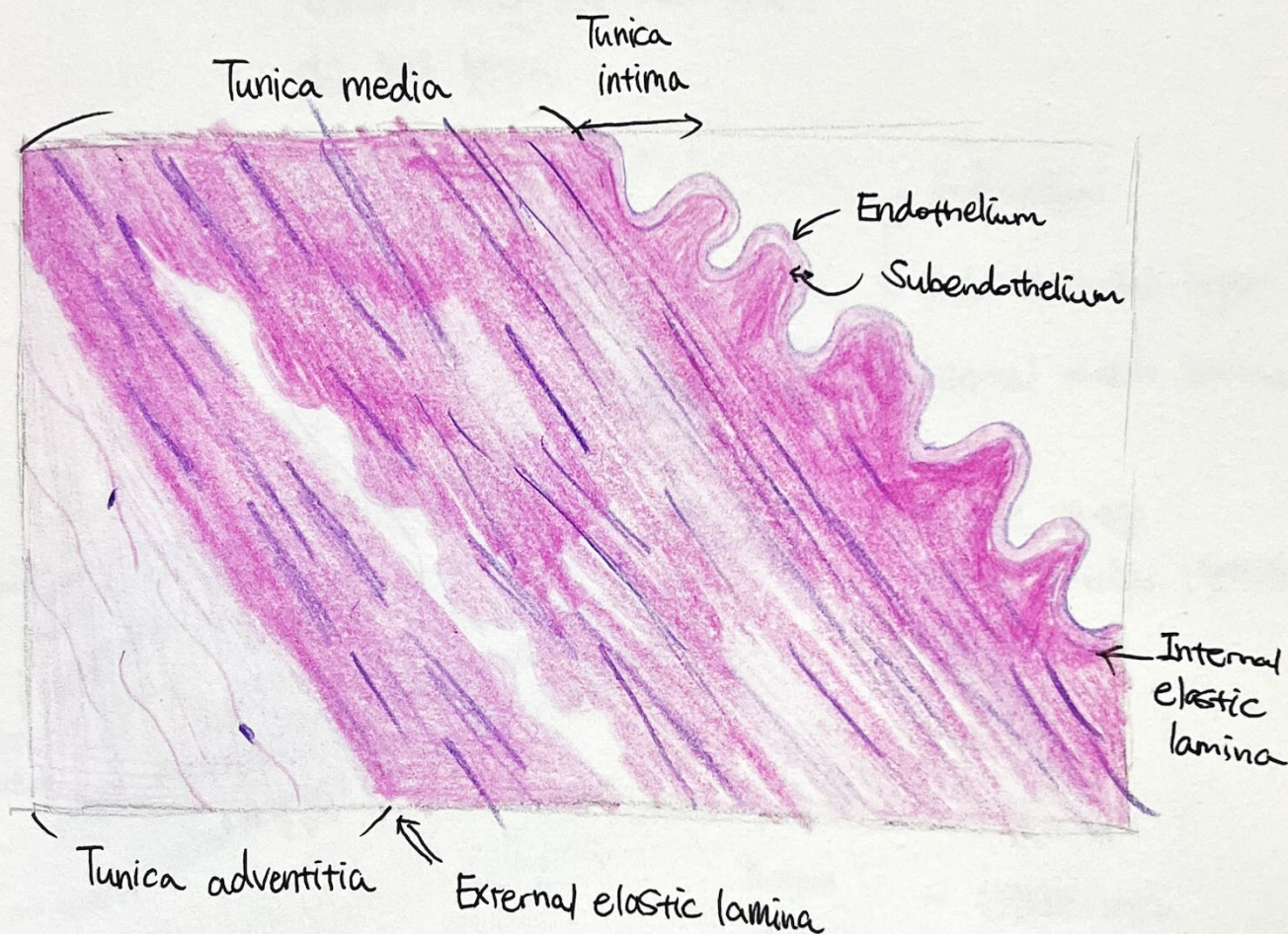
Hassall 소체에서 사멸한다. 또한 미성숙한 T-cell이 역으로
혈관을 통해 나가는 것을 막기 위해 Blood Thymus
Barrier가 cortex에서는 닫혀있다.

#22. Neurovascular bundle

HE

X200

* Muscular artery.



Tunica media: 주로 약 40개의 smooth muscle cell로 구성.

가끔 흰색으로 관찰되는 (HE 염색시) elastic lamellae도 관찰 가능. (elastic artery 만큼은 아님)

Tunica adventitia: vasa vasorum과 nerve 존재.

* Vasa vasorum: 혈관 조직인 T. adventitia에 영양을 공급하는 혈관.

#12. Blood vessel

* Elastic artery : 심장의 압력을 받아주는 역할을 하는 혈관.

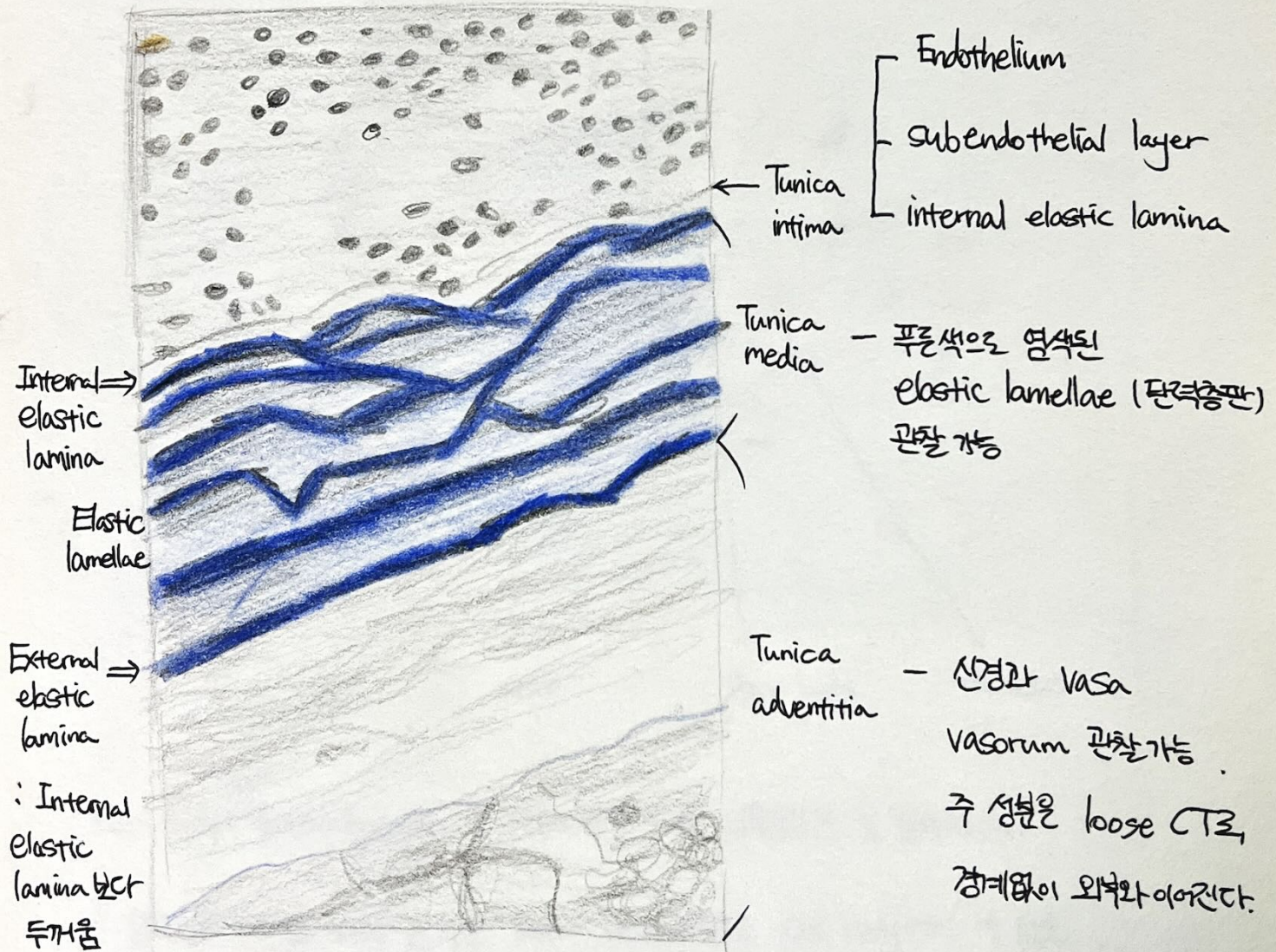
대동맥과 major branches 가 속한다.

muscular artery 보다 오히려 두껍지

않은 모습을 보인다.

Verhoeff's elastic

X 400



* Vasa vasorum

혈관벽이 얇아 영양성분을 혈관으로부터 직접 받을 수 있는 capillary와는

달리, 혈관의 가장 바깥부분인 Tunica adventitia에 Elastic artery 나 Muscular artery는 영양을 공급하는 다른 혈관이 들어와는데, 이를

Vasa vasorum 이라고 한다.